1 Wer macht uns krank?

Lernzettel · Bakterien und Viren im Vergleich

Name _____

Datum _____

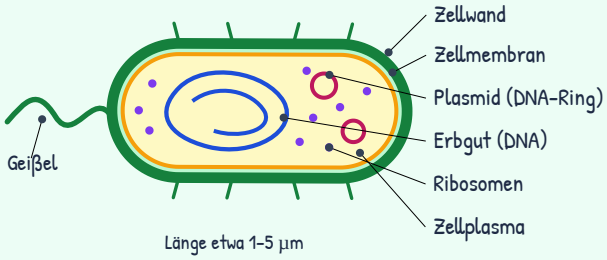
Krankheitserreger

- Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten
- **Infektion** = Erreger dringen ein und vermehren sich
- **Inkubationszeit** = Zeit bis zu den ersten Beschwerden

Bakterien

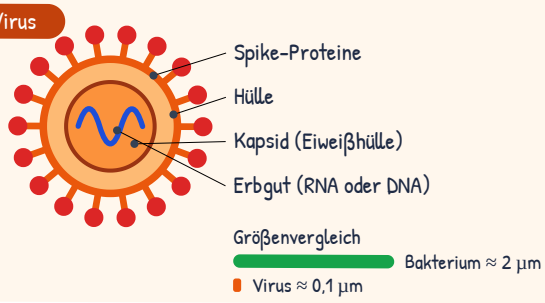
- einzellige Lebewesen, **kein Zellkern**, DNA frei im Zellplasma
- Zellwand, Plasmide, eigener Stoffwechsel
- Vermehrung durch **Zweiteilung** alle 20 bis 30 min
- meist harmlos oder nützlich (Darm, Joghurt)
- krank machen z. B. Salmonellen, Streptokokken, Borrelien

Bakterium



Länge etwa 1–5 µm

Virus

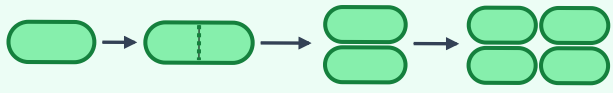


Aufbau von Bakterium und Virus

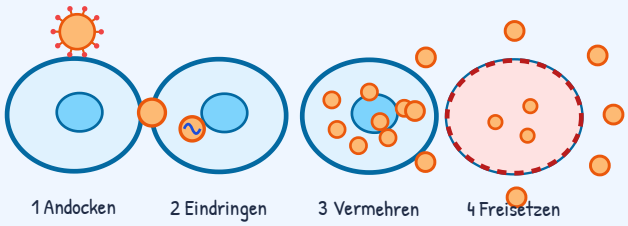
Viren

- 10 bis 50 mal kleiner als Bakterien
- nur Erbgut, **Kapsid** (und Hülle mit Spikes)
- keine Zelle, **kein Stoffwechsel**
- vermehren sich nur in einer **Wirtszelle**
- Andocken, Eindringen, Vermehren, Freisetzen

Bakterien teilen sich



Viren brauchen eine Wirtszelle



Die Wirtszelle baut nach dem Erbgut-Bauplan neue Viren. Oft stirbt sie dabei ab.

Vermehrung im Vergleich

	Bakterium	Virus
Zelle	ja	nein
Stoffwechsel	eigener	keiner
Vermehrung	Zweiteilung	in Wirtszelle
Antibiotika	wirken	wirken nicht

Merke

Antibiotika greifen die Zellwand und den Stoffwechsel von Bakterien an. Viren haben beides nicht, deshalb wirken Antibiotika nicht gegen Viren.

Das kann ich

- ☐ Ich kann Bakterien und Viren in Aufbau und Vermehrung vergleichen.
- ☐ Ich kann erklären, warum Antibiotika nicht gegen Viren wirken.
- ☐ Ich kann Infektion und Inkubationszeit erklären.